

## الحصة الثانية

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الرابعة متوسط

الميدان 1 : الظواهر الكهربائية

المقطع 1 : الشحنة الكهربائية

الوحدة الأولى : الشحنة الكهربائية (1) : التكهرب (مفهومه - طرقه)

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب محترماً الشروط الأمنية.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي.
- 2 - يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني.
- 3 - يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب.

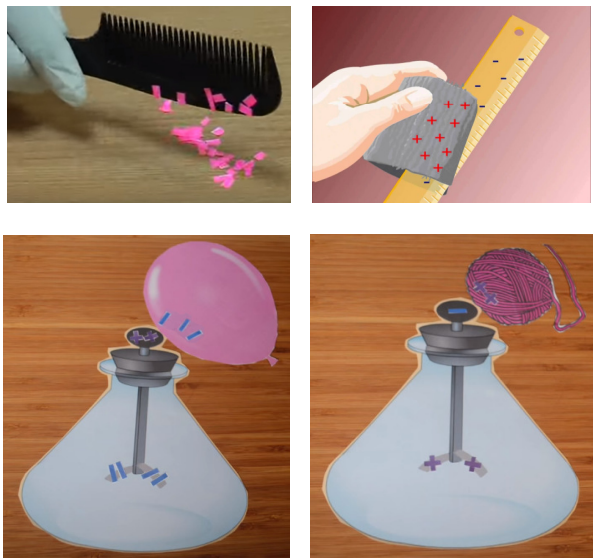
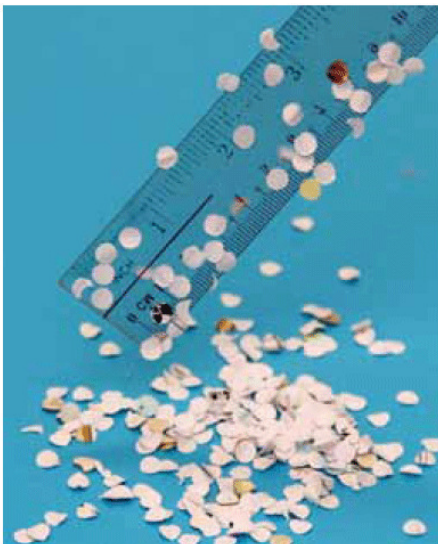
الموارد المعرفية :

1 - الشحنة الكهربائية :

- مفهوم التكهرب : ● التكهرب بالذلك ● التكهرب باللمس ● التكهرب بالتأثير.
- التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائياً : ● الشحنة الكهربائية الموجبة. ● الشحنة الكهربائية السالبة.

| معايير ومؤشرات التقويم                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أنماط من الوضعيات التعليمية                                                                                                                                                                               | السندات التعليمية المستعملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | العقبات الواجب تخطيها                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>المعيار 1:</b></p> <p><b>يفسر الأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة كهربائياً :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● يميّز بين الشحنة الموجبة والسالبة.</li> <li>● يتعرف على التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائياً.</li> <li>● يحقق تجريبياً شحن جسم بإحدى طرق التكهرب.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● مشاهدة تجريبية لظواهر التكهرب يتم فيها استكشاف طرق التكهرب والأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة كهربائياً، واصطلاح الشحنة الموجبة والشحنة السالبة.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● مسطرة من البلاستيك ، قصاصات من الورق ، مناديل ورقية.</li> <li>● ساق من الزجاج، ساق من الإيونييت (نوع من المطاط الصلب القاسي)، قطعة من الصوف، حامل، كريتان A و B مصنوعتان من الورق أو من نخاع البيلسان ، خيط رفيع.</li> <li>● مسطرة من البلاستيك ، قطعة من الصوف (يمكن استعمال شعر الرأس ، جلد أرنب ، قطعة قماش ...) ، كشّاف كهربائي.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● صعوبة فهم أنّ الدقائق الكهربائية (الإلكترونات) متواجدة عبر ناقل كهربائي وليس فقط عند المولد.</li> <li>● صعوبة التمييز بين الشحنة الموجبة والشحنة السالبة.</li> <li>● صعوبة توظيف النموذج المجهرى لتفسير ظاهرة التكهرب.</li> </ul> |

## سير الوضعية التعليمية

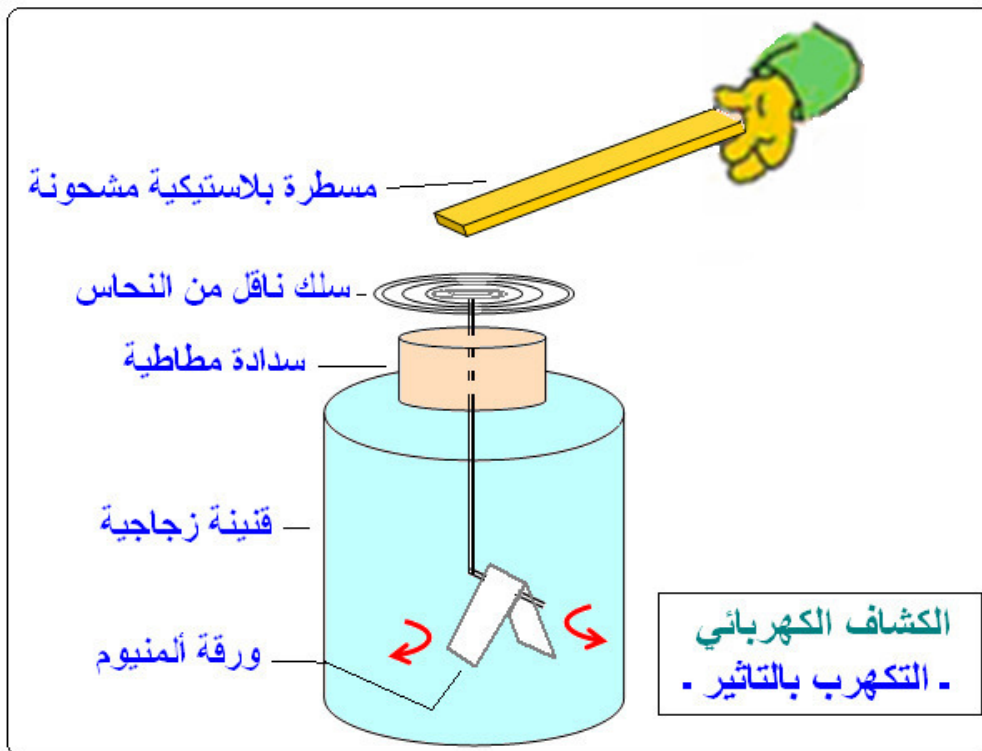
| المراحل                      | أنشطة المعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أنشطة المتعلم                                                                                                                                                                                                                                                                           | الزمن |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الوضعية<br>الجزئية<br>الأولى | <p>لا شك أنك شعرت بصعقة كهربائية بسيطة عند لمس شخص أو مقبض الباب ومشيت بقدميك على سجادة مصنوعة من الصوف، ولاحظت فرقة بسيطة تصدر ضوءا عند نزك ملابس مصنوعة من النايلون في غرفة مظلمة، ووقوف شعر رأسك عند الاحتكاك بورقة أو بالمشط، وانجذاب شعر ساعد يدك إلى شاشة التلفاز عند تقريبه منها... كل ذلك سببه الكهرباء الساكنة.</p> <p>● فماذا يعني التكهرب وكيف يحدث؟</p> <p>● كيف يُفسّر التكهرب بناء على بينية الذرة؟</p> | <p>● يقرؤون الوضعية.</p> <p>● يستخرجون الكلمات المفتاحية.</p> <p>● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل.</p>                                                                                 | 10د   |
|                              | <p><b>أولا - الشحنة الكهربائية</b></p> <p><b>التكهرب</b></p> <p><b>النشاط 1 : كيف أكهرب جسما بالذّلك؟</b></p> <p>◀ حضر الأدوات التالية : مسطرة من البلاستيك ، قصاصات من الورق ، مناديل ورقية.</p> <p>◀ أدلك المسطرة بالمنديل الورقي ثم قربها من القصاصات دون لمسها. ● ماذا يحدث؟</p> <p>◀ قرب الجزء غير المدلوك للمسطرة من القصاصات.</p> <p>● ماذا يحدث؟</p> <p>● ماذا تستنتج؟</p>                                    |  <p><b>الملاحظة:</b> المسطرة تجذب بعض القصاصات الورقية.</p> <p><b>الملاحظة:</b> طرف المسطرة لم يجذب القصاصات.</p> <p><b>الاستنتاج :</b> عملية الذّلك أكسبت المسطرة خاصية جديدة عنها تمثلت في جذب</p> | 15د   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            | <p>القصاصات الورقية.</p> <p>● المسطرة مكهربة أي مشحونة كهربائياً.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>إرساء الموارد المعرفية:</b></p> <p>● ذلك بالصوف ونحوه أكسب المسطرة خاصية تُعرف بالتكهرب "المسطرة مشحونة كهربائياً".</p>                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <p>15د</p> | <p><b>النشاط 2 : كيف أكهرب جسماً باللمس؟</b></p> <p>▲ حضر الأدوات التالية: ساق من الزجاج، ساق من الإيونييت (نوع من المطاط الصلب القاسي)، قطعة من الصوف، حامل، كرتان A و B مصنوعتان من الورق أو من نخاع البيلسان ، خيط رفيع.</p> <p>▲ أ- نعلق الكرة A بخيط رفيع في الحامل (شكل 1) ثم ندلك ساق الزجاج بقطعة الصوف ، بعدها نلمس بطرفه المدلوك الكرة A .</p> <p>● ماذا يحدث؟</p> <p>▲ ب- ندلك ساق الإيونييت بقطعة الصوف ، بعدها نلمس بطرفه المدلوك الكرة B (شكل 2).</p> <p>● ماذا يحدث؟</p> <p>● ماذا تستنتج؟</p> <p><b>إرساء الموارد المعرفية:</b></p> <p>● الزجاج و الإيونييت يكسبان شحنة كهربائية عند دلكهما ، و الكرة تكسب أيضاً شحنة كهربائية عند ملامستها لجسم مشحون .</p> <p>شكل 1 - التكهرب باللمس</p> <p>شكل 2 - التكهرب باللمس</p> <p><b>الملاحظة :</b> الكرة تندفع مبتعدة عن طرف الساق الزجاجي المدلوك.</p> <p><b>الملاحظة :</b> الكرة تندفع مبتعدة عن طرف ساق الإيونييت المدلوك.</p> <p><b>الاستنتاج :</b> الزجاج و الإيونييت يكسبان شحنة كهربائية عند دلكهما ، و الكرة تكسب أيضاً شحنة كهربائية عند ملامستها لجسم مشحون .</p> | <p>15د</p> <p>شكل 1 - التكهرب باللمس</p> <p>شكل 2 - التكهرب باللمس</p> <p><b>الملاحظة :</b> الكرة تندفع مبتعدة عن طرف الساق الزجاجي المدلوك.</p> <p><b>الملاحظة :</b> الكرة تندفع مبتعدة عن طرف ساق الإيونييت المدلوك.</p> <p><b>الاستنتاج :</b> الزجاج و الإيونييت يكسبان شحنة كهربائية عند دلكهما ، و الكرة تكسب أيضاً شحنة كهربائية عند ملامستها لجسم مشحون .</p> |  |

### النشاط 3 : كيف أكهرب جسمًا بالتأثير؟

15د

◀ حضر الأدوات التالية :  
مسطرة من البلاستيك ، قطعة من الصوف (يمكن استعمال شعر الرأس ، جلد أرنب ، قطعة قماش ...) ، كشّاف كهربائي.



◀ أدلك طرف مسطرة البلاستيك بقطعة الصوف ، ثم قربه دون لمس من طرف السلك الناقل النحاسي الملفوف حلزونياً.  
● ماذا يحدث؟

● ماذا تستنتج؟

**الملاحظة :** طرفا ورقة الألومنيوم يبتعدان عن بعضهما البعض.

**الاستنتاج :** طرفا ورقة الألومنيوم كسبا شحنة كهربائية بواسطة المسطرة المشحونة عن طريق التأثير (المسطرة أثرت فيهما دون لمسها للناقل النحاسي).

#### إرساء الموارد المعرفية:

● يتكهرب جسم بشحنة كهربائية "ورقتنا الكشاف الكهربائي" عن طريق التأثير ودون لمس بواسطة جسم آخر مشحون "مسطرة البلاستيك".

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| د5 | <p><b>الإجابة :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● تتكهرب الأجسام بطرق ثلاث بالدلك وباللمس وبالتأثير.</li> <li>● النّوّاس البسيط : .</li> </ul> <p>يتكون من جسم صلب صغير الأبعاد (يمكن اعتباره نقطة مادية) معلق بطرف خيط غير قابل للامتداد وذو كتلة مهملة، شدّ طرفه الآخر إلى حامل ثابت.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● الكشف الكهربائي (الإلكتروسكوب) : عبارة عن قرص معدني يتصل بساق معدنية تنفذ عبر سدّادة من مادة عازلة. تنتهي الساق بورقتين رقيقتين (خفيفتين) من الألمنيوم.</li> </ul> | <p><b>عمل منزلي:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● عدّد الطرق المستعملة لكهربة الأجسام.</li> <li>● إبحث في الموسوعات عبر شبكة الإنترنت عن كل من النّوّاس البسيط والكشاف الكهربائي.</li> </ul> |
|    | <p><b>التمارين:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |
|    | <p>تقويم<br/>الموارد<br/>المعرفية</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |

### المراجع المعتمدة:

- 1 - المنهاج.
- 2 - الوثيقة المرافقة للمنهاج.
- 3 - دليل الكتاب.
- 4 - كتاب سلسلة مدرستي (مطبوعات الشهاب).
- 5 - كتاب العلوم الفيزيائية السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.
- 6 - مصادر موثوقة من الشبكة العنكبوتية.

## ما يكتبه التلميذ على كراس : الوضعيات التعليمية

تاريخ اليوم : ... / ... / 2018

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الرابعة متوسط

الميدان 1 : الظواهر الكهربائية

المقطع 1 : الشحنة الكهربائية

الوحدة الأولى : الشحنة الكهربائية (1) : التكهرب (مفهومه - طرقه)

## أولا - الشحنة الكهربائية

### التكهرب

#### النشاط 1 : كيف أكهرب جسما بالذلك؟

◀ أدلك المسطرة بمنديل ورقي ثم قربها من القصاصات دون لمسها.

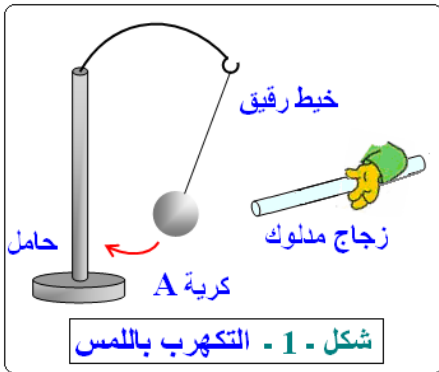
**الملاحظة:** المسطرة تجذب بعض القصاصات الورقية.

◀ قرب الجزء غير المدلوك للمسطرة من القصاصات.

**الملاحظة:** طرف المسطرة لم يجذب القصاصات.

**الاستنتاج :** ادلك بالصوف ونحوه أكسب المسطرة خاصية تُعرف بالتكهرب "المسطرة مشحونة كهربائياً".

#### النشاط 2 : كيف أكهرب جسما باللمس؟



◀ أ - نعلق الكرية A بخيط رفيع في الحامل

(شكل 1) ثم ندلك ساق الزجاج بقطعة الصوف ،

بعدها نلمس بطرفه المدلوك الكرية A .

**الملاحظة :** الكرية تندفع مبتعدة عن طرف الساق الزجاجي المدلوك.

◀ ب - ندلك ساق الإيونييت (مطاط مقسى

بالكبريت) بقطعة الصوف ، بعدها نلمس بطرفه

المدلوك الكرية B .

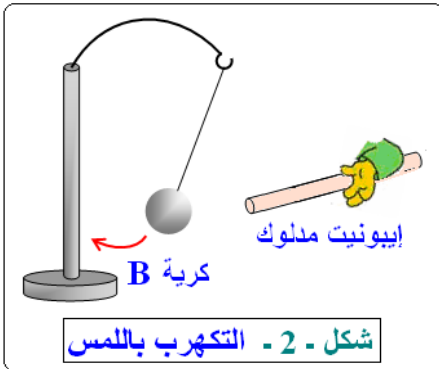
**الملاحظة :** الكرية تندفع مبتعدة عن طرف ساق

الإيونييت المدلوك.

**الاستنتاج :** الزجاج و الإيونييت يكسبان شحنة

كهربائية عند دلكهما ، و الكرية تكسب أيضا شحنة

كهربائية عند ملامستها لجسم مشحون .



#### النشاط 3 : كيف أكهرب جسما بالتأثير؟

◀ أدلك طرف مسطرة البلاستيك بقطعة الصوف ، ثم قربه دون لمس من طرف السلك الناقل النحاسي

الملفوف حلزونيا لكشاف كهربائي.

**الملاحظة :** طرفا ورقة الألمنيوم يبتعدان عن بعضهما البعض.

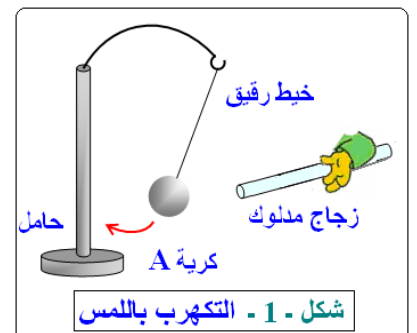
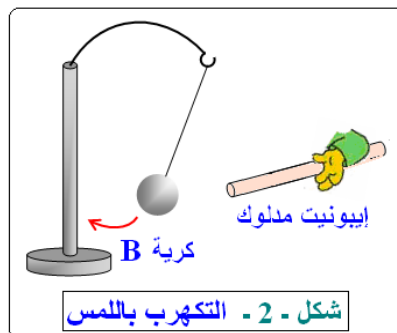
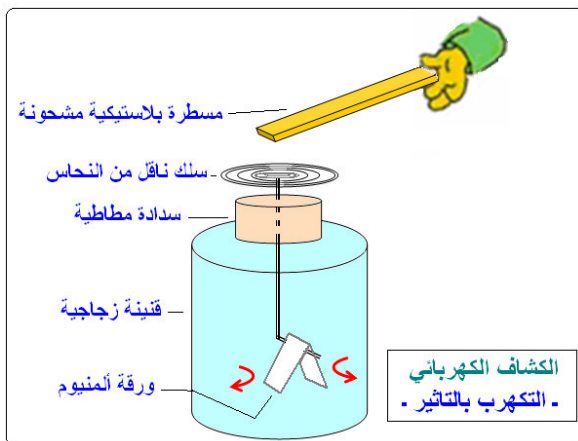
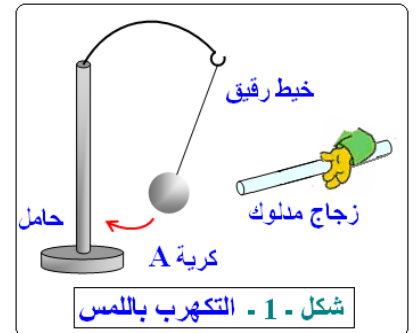
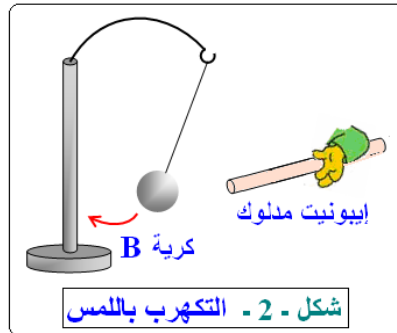
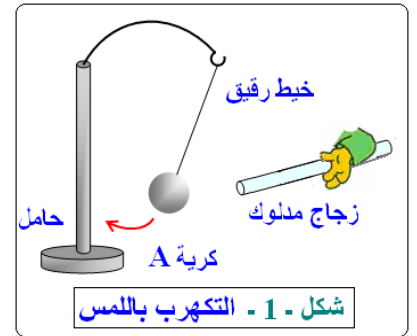
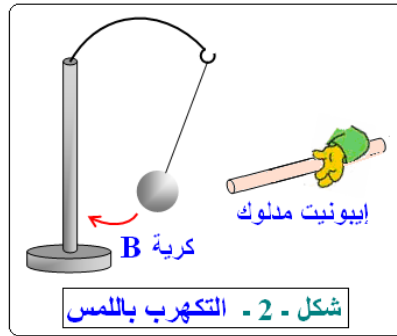
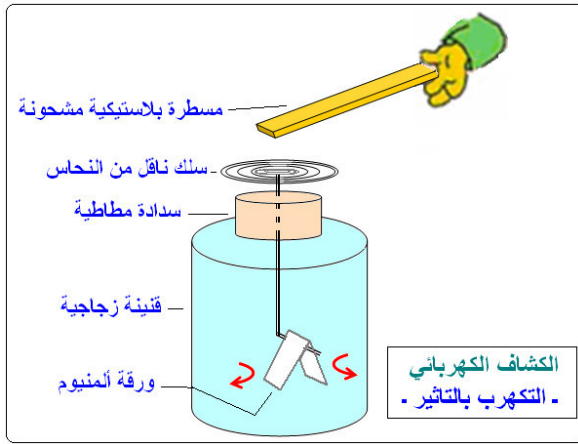
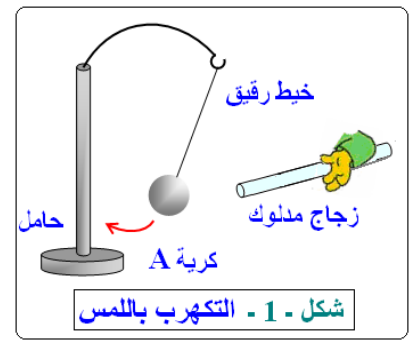
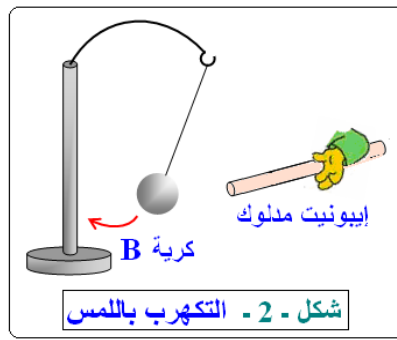
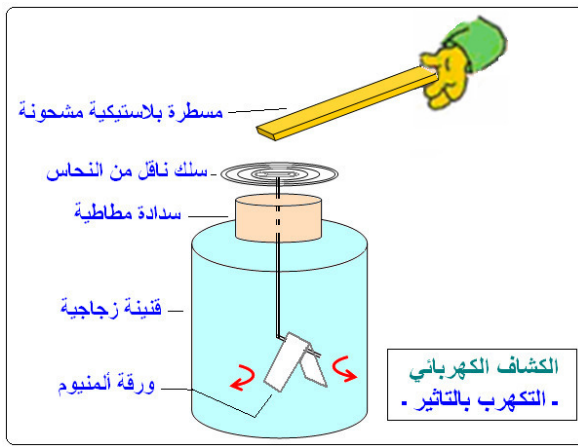
**الاستنتاج :** يتكهرب جسم بشحنة كهربائية "ورقتنا الكشاف الكهربائي" عن طريق التأثير ودون لمس بواسطة جسم آخر مشحون "مسطرة البلاستيك".



#### التمارين:

- عدّد الطرق المستعملة لكهربة الأجسام.
- إبحث في الموسوعات عبر شبكة الإنترنت عن كل من النّوّاس البسيط والكشاف الكهربائي.







## الحصة الثالثة

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الرابعة متوسط

الميدان 1 : الظواهر الكهربائية

المقطع 1 : الشحنة الكهربائية

الوحدة الأولى : الشحنة الكهربائية(2): (الأفعال المتبادلة بين شحنتين)

### الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب محترماً الشروط الأمنية.

### مركبات الكفاءة :

- 1 - يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي.
- 2 - يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني.
- 3 - يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب.

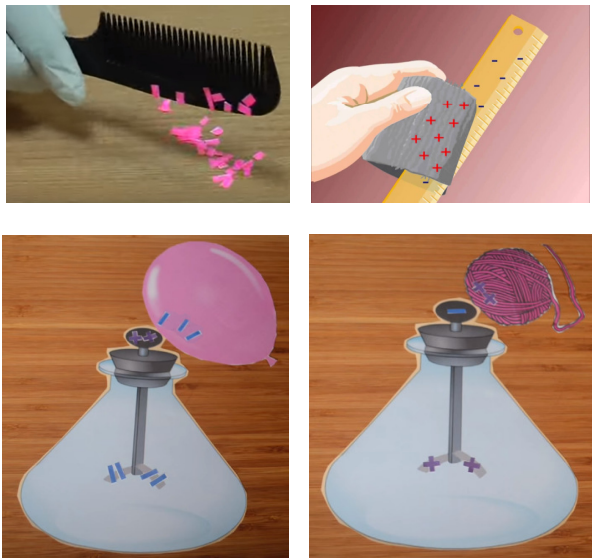
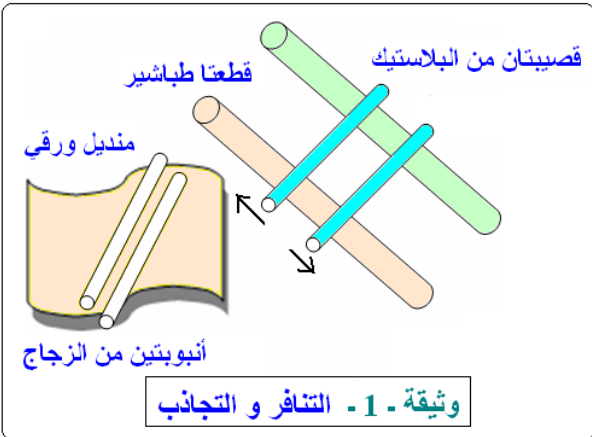
### الموارد المعرفية :

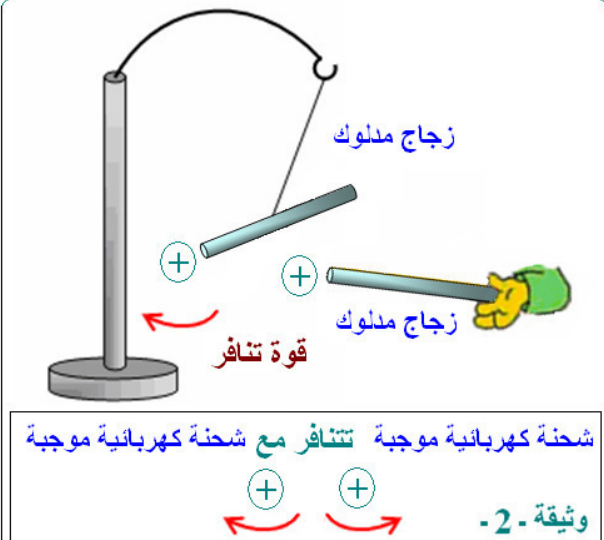
#### 1 - الشحنة الكهربائية :

- مفهوم التكهرب : ● التكهرب بالذلك ● التكهرب باللمس ● التكهرب بالتأثير.
- التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائياً : ● الشحنة الكهربائية الموجبة. ● الشحنة الكهربائية السالبة.

| معايير ومؤشرات التقويم                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أنماط من الوضعيات التعليمية                                                                                                                                                                               | السندات التعليمية المستعملة                                                                                                                                                                                                                                | العقبات الواجب تخطيها                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>المعيار 1:</b><br><b>يفسر الأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة كهربائياً :</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>● يميز بين الشحنة الموجبة والسالبة.</li> <li>● يتعرف على التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائياً.</li> <li>● يحقق تجريبياً شحن جسم بإحدى طرق التكهرب.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● مشاهدة تجريبية لظواهر التكهرب يتم فيها استكشاف طرق التكهرب والأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة كهربائياً، واصطلاح الشحنة الموجبة والشحنة السالبة.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● قطعتين من الطباشير، قصبتين للمشروبات، قضيبين زجاجيين رقيقين و خفيفين، منديل ورقي .</li> <li>● قضيب من الزجاج الشفاف (أنبوبة اختبار) ، قضيب من الإيونييت (نوع من المطاط الصلب القاسي)، حامل ، خيط رفيع.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● صعوبة فهم أنّ الدقائق الكهربائية (الإلكترونات) متواجدة عبر ناقل كهربائي وليس فقط عند المولد.</li> <li>● صعوبة التمييز بين الشحنة الموجبة والشحنة السالبة.</li> <li>● صعوبة توظيف النموذج المجهرى لتفسير ظاهرة التكهرب.</li> </ul> |

## سير الوضعية التعليمية

| المراحل                | أنشطة المعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أنشطة المتعلم                                                                                                                                                                                                                                           | الزمن |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| أندكر                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● بماذا أثر الطرف المدلوك لمسطرة البلاستيك على القصاصات الورقية ؟</li> <li>● ما الذي جعل ورقتي الكشف الكهربائي تبتعدان عن بعضهما البعض ؟</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● الطرف المدلوك (المشحون) للمسطرة جذب القصاصات الورقية بتأثير قوة جذب.</li> <li>● تباعدت الورقتان عن بعضهما بفعل قوة تنافر نشأت بينهما.</li> </ul>                                                               | 5د    |
| الوضعية الجزئية الأولى | <p>لا شك أنك شعرت بصعقة كهربائية بسيطة عند لمس شخص أو مقبض الباب ومشيت بقدميك على سجادة مصنوعة من الصوف، ولاحظت فرقة بسيطة تصدر ضوءا عند نزك لملايس مصنوعة من النايلون في غرفة مظلمة، ووقوف شعر رأسك عند الاحتكاك بورقة أو بالمشط، وانجذاب شعر ساعد يدك إلى شاشة التلفاز عند تقريبه منها...</p> <p>كل ذلك سببه الكهرباء الساكنة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● فماذا يعني التكهرب وكيف يحدث؟</li> <li>● كيف يُفسّر التكهرب بناء على بنية الذرة؟</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● يقرؤون الوضعية.</li> <li>● يستخرجون الكلمات المفتاحية.</li> <li>● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل.</li> </ul>  |       |
|                        | <p><b>أولا - الشحنة الكهربائية</b></p> <p>الشحنة الكهربائية الموجبة و الشحنة الكهربائية السالبة</p> <p><b>النشاط 4 : هل تتكهرب الأجسام بالكيفية نفسها؟</b></p> <p>◀ حضر الأدوات التالية :</p> <p>قطعتين من الطباشير، قضيبتين للمشروبات، قضيبين زجاجيين رقيقين و خفيفين، منديل ورقي .</p> <p>◀ أدلك قضيبتي البلاستيك بالمنديل الورقي و ضعهما فوق</p>                                                                                                                       | <p>15د</p>                                                                                                                                                           |       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | <p><b>الملاحظة:</b> قصيبنا البلاستيك تتنافران (تبتعدان عن بعض).</p> <p><b>الملاحظة:</b> القضيبان يتنافران.</p> <p><b>الملاحظة:</b> القضيب الزجاجي و قصيبة البلاستيك يتجاذبان.</p> <p><b>الاستنتاج:</b> عند تقريب جسمان مكهربان (مشحونان) من بعضهما البعض، تنشأ بينهما قوة تنافر إذا كانا من مادة واحدة (بلاستيك، بلاستيك) أو (زجاج، زجاج). و تنشأ بينهما قوة تجاذب إذا كانا من مادتين مختلفتين (زجاج، بلاستيك).</p> | <p>قطعتي الطباشير المتوازيتين و الأفقيتين</p> <p>● ماذا يحدث؟</p> <p>◀ كرر نفس العملية مع قضيب الزجاج.</p> <p>● ماذا يحدث؟</p> <p>◀ كرر نفس العملية باستعمال قضيب زجاجي مع قصيبة بلاستيك.</p> <p>● ماذا يحدث؟</p> <p>● ماذا تستنتج؟</p> <p><b>إرساء الموارد المعرفية:</b></p> <p>● سميت الكهرباء التي تظهر على الزجاج المدلوك كهرباء موجبة (+) ، و سميت الكهرباء التي تظهر على البلاستيك و الإيونييت المدلوكين كهرباء سالبة (-).</p> |  |
| 30د |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>النشاط 5 : التأثير المتبادل بين نوعي الكهرباء</b></p> <p>◀ حضر الأدوات التالية : قضيب من الزجاج الشفاف (أنبوبة اختبار) ، قضيب من الإيونييت (نوع من المطاط الصلب القاسي)، حامل ، خيط رفيع.</p> <p>◀ أ. أدلك قضيب الزجاج المعلق بخيط رفيع في حامل بقطعة الصوف ، ثم قرب منها قضيب زجاجي آخر مدلوك.</p>                                                                                                                            |  |

● ماذا يحدث؟

◀ **ب -** أدلك طرف قضيب الإيونييت بقطعة الصوف ثم قربه من طرف قضيب الزجاج المعلق بخيط في حامل.

● ماذا يحدث؟

◀ **ج -** أدلك طرف قضيب الإيونييت بقطعة الصوف ثم قربه من طرف قضيب إيونييت آخر مدلوك و معلق بخيط في حامل

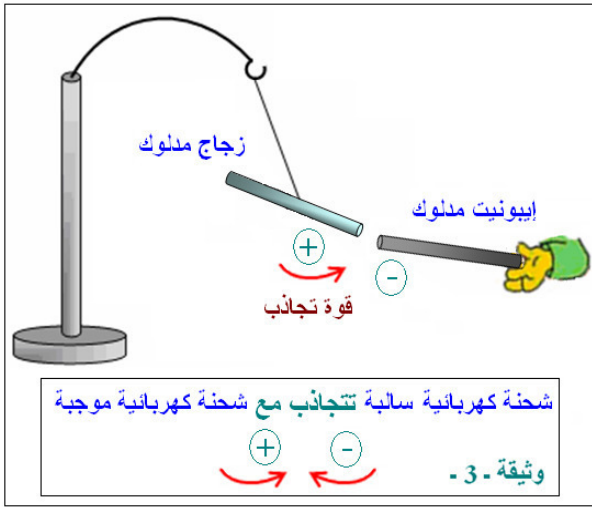
● ماذا يحدث؟

● ماذا تستنتج؟

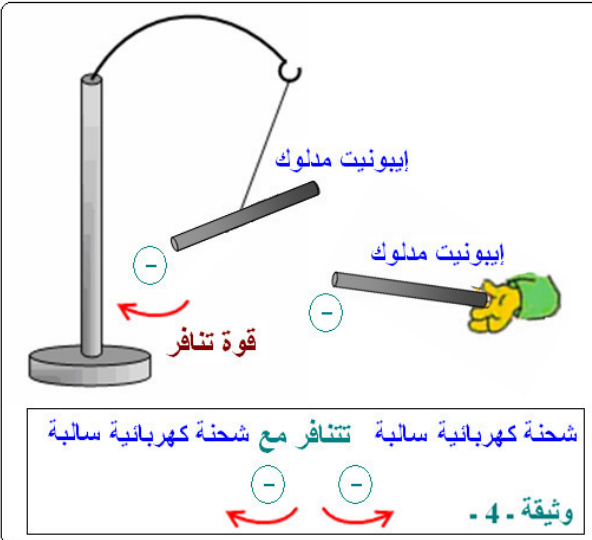
**إرساء الموارد المعرفية:**

● يتجاذب الجسمان اللذان يحملان نوعين مختلفين من الكهرباء ، و يتدافع (يتنافر) الجسمان اللذان يحملان نوعين متماثلين من الكهرباء (موجبان معا أو سالبان معا).

**الملاحظة :** طرف قضيب الزجاج المعلق يندفع مبتعدا عن طرف قضيب الزجاج الممسوك باليد.

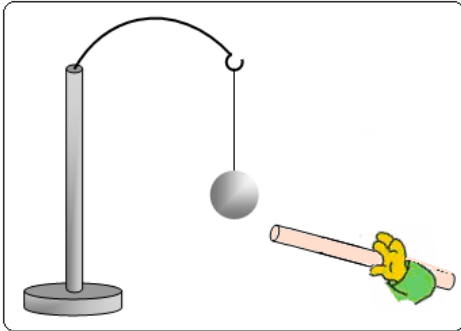


**الملاحظة :** طرف قضيب الزجاج المعلق يندفع مقتربا من طرف قضيب الإيونييت الممسوك باليد.



**الملاحظة :** طرف قضيب الإيونييت المعلق يندفع مبتعدا عن طرف قضيب الإيونييت الممسوك باليد.

**الاستنتاج :** يتجاذب الجسمان اللذان يحملان نوعين مختلفين من الكهرباء ، و يتدافع (يتنافر) الجسمان اللذان يحملان نوعين متماثلين من الكهرباء (موجبان معا أو سالبان معا).

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يحملان نوعين متماثلين من الكهرباء (موجبان معا أو سالبان معا). |  |
| 10د |  <p><b>عمل منزلي:</b><br/><b>كرة متحركة:</b><br/>A قضيب من الزجاج و B قضيب من الإيونييت. ندلك القضيبين بقطعتين من الصوف.<br/><b>1 -</b> ما نوع شحنة قضيب الزجاج ؟<br/><b>2 -</b> ما نوع شحنة قضيب الإيونييت ؟</p> <p>نقوم بعد ذلك بتعليق كرة من الورق بواسطة خيط رفيع من الحرير حر الحركة. إذا كانت الكرة مشحونة بشحنة موجبة :</p> <p><b>3 -</b> ماذا يحدث حينما نقرب منها قضيب الزجاج ؟<br/><b>4 -</b> ماذا يحدث حينما نقرب منها قضيب الإيونييت ؟<br/><b>5 -</b> ماذا تستنتج ؟</p> |                                                               |  |
|     | <p><b>الإجابة :</b></p> <p><b>1 -</b> شحنة قضيب الزجاج موجبة<br/><b>2 -</b> شحنة قضيب الإيونييت سالبة</p> <p>نقوم بعد ذلك بتعليق كرة من الورق بواسطة خيط رفيع من الحرير حر الحركة. إذا كانت الكرة مشحونة بشحنة موجبة :</p> <p><b>3 -</b> تبتعد الكرة عن قضيب الزجاج<br/><b>4 -</b> تنجذب الكرة إلى قضيب الإيونييت.</p> <p><b>5 - الاستنتاج :</b> تنافر وتدافع بين الأجسام المشحونة بنفس النوع من الكهرباء، وتجاذب بين الأجسام المشحونة بنوعين مختلفين من الكهرباء.</p>                                                                                               |                                                               |  |
|     | <p><b>تمارين :</b></p> <p>التمارين : 6 (عدا المطلب الأخير) ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 الصفحة 62 من الكتاب المدرسي</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تقويم الموارد المعرفية                                        |  |

### المراجع المعتمدة:

- 1 - المنهاج.
- 2 - الوثيقة المرافقة للمنهاج.
- 3 - دليل الكتاب.
- 4 - كتاب سلسلة مدرستي (مطبوعات الشهاب).
- 5 - كتاب العلوم الفيزيائية السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.
- 6 - مصادر موثوقة من الشبكة العنكبوتية.

## ما يكتبه التلميذ على كراس : الوضعيات التعليمية

تاريخ اليوم : ... / ... / 2018

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الرابعة متوسط

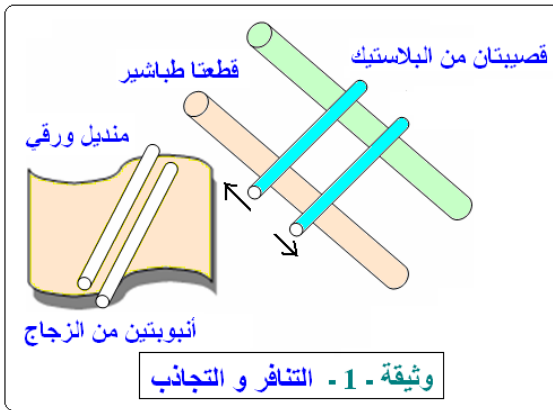
الميدان 1 : الظواهر الكهربائية

المقطع 1 : الشحنة الكهربائية

الوحدة الأولى : الشحنة الكهربائية (2) (الأفعال المتبادلة بين شحنتين)

## الشحنة الكهربائية الموجبة والسالبة

### النشاط 4 : هل تتكهرب الأجسام بالكيفية نفسها ؟



أدلك قصبتي البلاستيك بالمنديل الورقي و ضعهما فوق قطعتي الطباشير المتوازيتين و الأفقيتين **الملاحظة:** قصبتا البلاستيك تتنافران (تبتعدان عن بعض).

كرر نفس العملية مع قضبي الزجاج .

**الملاحظة:** القضبان يتنافران .

كرر نفس العملية باستعمال قضيب زجاجي مع قضبية بلاستيك .

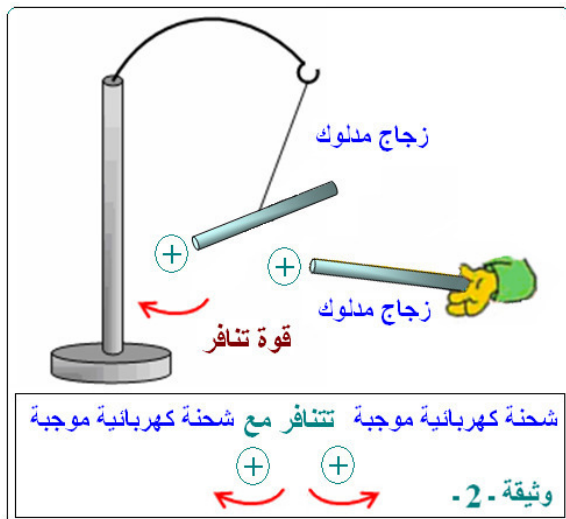
**الملاحظة:** القضيب الزجاجي و قضبية البلاستيك

يتجاذبان.

**الاستنتاج:** عند تقريب جسمان مكهربان (مشحونان) من بعضهما البعض ، تنشأ بينهما قوة تنافر إذا كانا من مادة واحدة (بلاستيك ، بلاستيك) أو (زجاج ، زجاج). وتنشأ بينهما قوة تجاذب إذا كانا من مادتين مختلفتين (زجاج ، بلاستيك).

سُميت الكهرباء التي تظهر على الزجاج المدلوك كهرباء موجبة (+) ، و سُميت الكهرباء التي تظهر على البلاستيك و الإيونييت المدلوكين كهرباء سالبة (-) .

### النشاط 5 : التأثير المتبادل بين نوعي الكهرباء

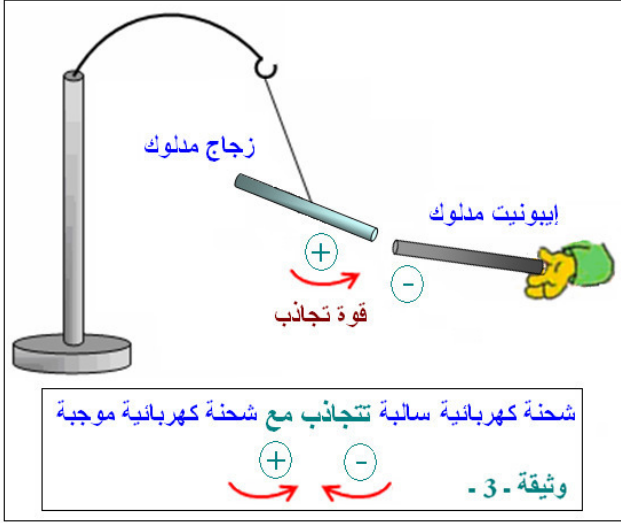


أدلك قضيب الزجاج المعلق بخيط رفيع في حامل بقطعة الصوف ، ثم قرب منه قضيب زجاجي آخر مدلوك.

**الملاحظة:** طرف قضيب الزجاج المعلق يندفع مبتعدا عن طرف قضيب الزجاج الممسوك باليد.

● يمكن إجراء نفس التجربة بعمودين من الإيونييت

◀ أدلك طرف قضيب الإيونييت بقطعة الصوف ثم قربه من طرف قضيب الزجاج المعلق بخيط في حامل .



◀ أدلك طرف قضيب الإيونييت بقطعة الصوف ثم قربه من طرف قضيب الزجاج المعلق بخيط في حامل.

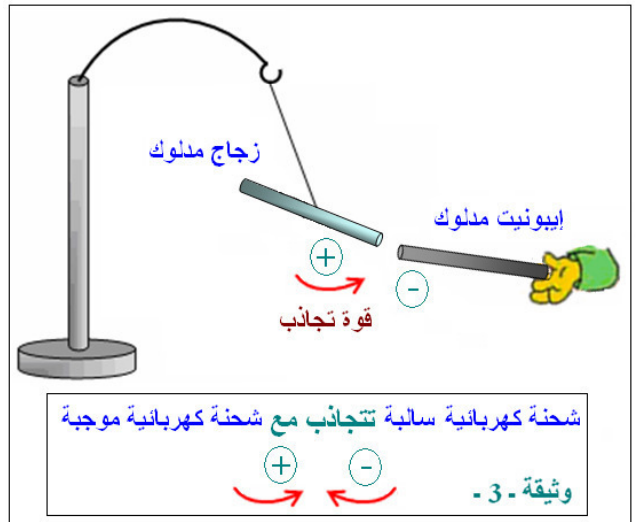
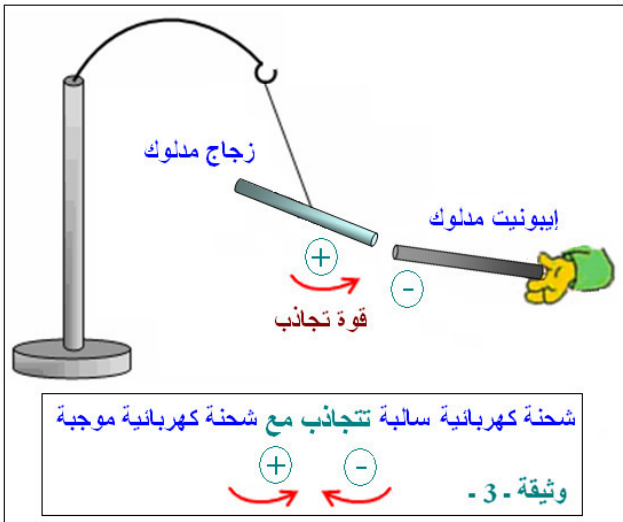
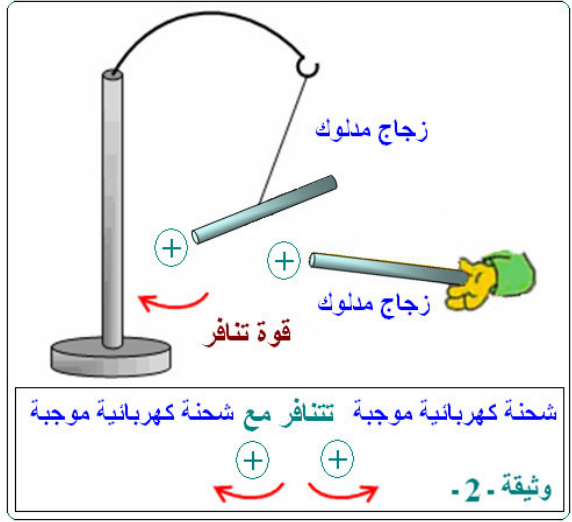
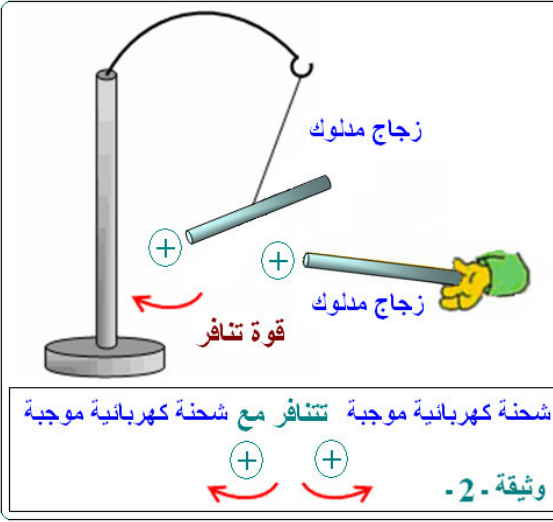
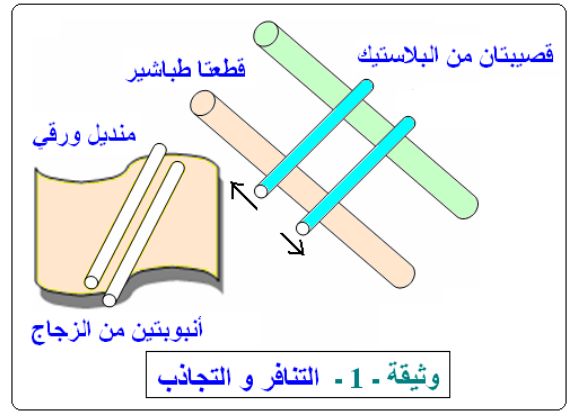
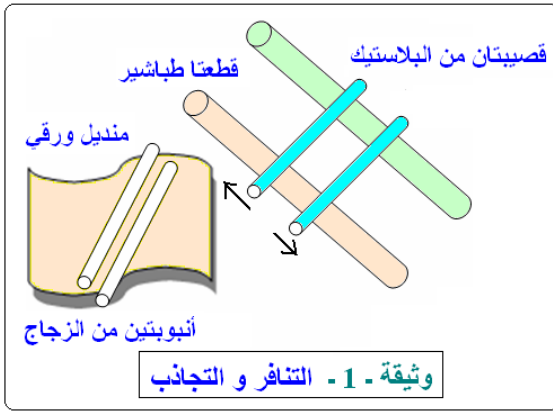
**الملاحظة:** طرف قضيب الزجاج المعلق يندفع منجذبا من طرف قضيب الإيونييت الممسوك باليد.

◀ يتجاذب الجسمان اللذان يحملان نوعين مختلفين من الكهرباء ، و يتدافع (يتنافر) الجسمان اللذان يحملان نوعين متماثلين من الكهرباء (موجبان معا أو سالبان معا).

#### التمارين:

التمارين : 6(عدا المطلب الأخير) ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 الصفحة 62 من الكتاب المدرسي.





## بطاقة تقنية لإجراء تقويم تكويني

## الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب محترماً الشروط الأمنية.

## مركبات الكفاءة :

- 1 - يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي.
- 2 - يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني.
- 3 - يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب.

## الموارد المعرفية :

## 1 - الشحنة الكهربائية :

- مفهوم التكهرب : ● التكهرب بالدلك ● التكهرب باللمس ● التكهرب بالتأثير.
- التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائياً : ● الشحنة الكهربائية الموجبة. ● الشحنة الكهربائية السالبة.

| معايير ومؤشرات التقويم التكويني                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سير المقطع<br>التعليمي                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ترسيخ<br>القيم<br>والمواقف (4)                                                                                                                                                                                              | توظيف الموارد<br>والكفاءات العرضية (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | التحكم في الموارد<br>المعرفية (2)                                                                                                                                                                         | وجاهة المنتج (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي</li> <li>♦ يطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويقبل على استخدام تكنولوجيات العصر.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ يشرح طبيعة التكهرب.</li> <li>♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بالتكهرب.</li> <li>♦ يتحكم في استخدام مواد لتحديد نوع الشحنة التي يمتلكها الجسم بعد شحنه بجسم آخر.</li> <li>♦ يتحكم في التمييز بين نوعي الكهرباء.</li> <li>♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقياً طبيعة التعامل مع الكهرباء الساكنة حسب محيطه المعيش ويعبر عنها بأريحية تامة.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● مشاهدة تجريبية لظواهر التكهرب يتم فيها استكشاف طرق التكهرب والأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة كهربائياً، واصطلاح الشحنة الموجبة والشحنة السالبة.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ يفهم التعليم.</li> <li>♦ يستخدم الدلك لشحن جسم ما.</li> <li>♦ يتحكم في استخدام طرق التكهرب.</li> <li>♦ يدرك الفرق بين نوعي الكهرباء</li> <li>♦ انطلاقاً من مادة صنع الجسم المشحون.</li> <li>♦ يتحكم في التمييز الشحنة الموجبة عن الشحنة السالبة.</li> <li>♦ يحل المشكلات المرتبطة بطبيعة الكهرباء الساكنة.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● يميز بين الشحنة الموجبة والسالبة.</li> <li>● يتعرف على التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائياً.</li> <li>● يحقق تجريبياً شحن جسم بإحدى طرق التكهرب.</li> </ul> |